

Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS
IQYA-2031 · SESIÓN 10

MEZCLADO DE FLUIDOS

Mecanismos, tiempo de mezclado y retos
del mezclado en la planta de pectina

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Proyecto del semestre

Planta de pectina de grado alimentario

Objetivos

01 Diferenciar agitación y mezclado

Causa vs. efecto: cuál es el input y cuál es el resultado del proceso

02 Identificar los mecanismos de mezclado

Convección, dispersión turbulenta y difusión molecular: escala e importancia de cada uno

03 Cuantificar la eficiencia con t_m

Definición, métodos de medición, factores que influyen y costo energético de reducirlo

04 Analizar los retos de mezclado real

Alta viscosidad (laminar) y líquidos inmiscibles: soluciones de diseño para cada caso

Esta sesión complementa la **Sesión 09 de Agitación**: allí diseñamos el impulsor; aquí evaluamos qué tan bien distribuye lo que mezcla.

¿Agitación o mezclado?

Son términos relacionados pero distintos: confundirlos lleva a especificaciones incorrectas.

CAUSA

Agitación

Input de **energía mecánica** al fluido mediante un impulsor en movimiento. Es la acción que inicia el proceso.

- Se cuantifica con velocidad de giro **N** y potencia **P**
- Genera un patrón de flujo (axial, radial, tangencial)
- Existe aunque no haya mezcla neta (tanque de un solo componente)

EFEECTO

Mezclado

Reducción de la **no-uniformidad** en composición, temperatura o fase de un sistema. Es el resultado del proceso.

- Se cuantifica con el **tiempo de mezclado** t_m
- Depende de cómo se distribuye la energía de agitación en el fluido
- Es el objetivo de diseño del sistema de agitación

Principio rector: La agitación es la **causa**; el mezclado es el **efecto**. Un sistema bien agitado no garantiza un buen mezclado si la energía no se distribuye correctamente en el volumen del tanque.

Equipos de mezclado



Mezcladores de tambor / ribbon blender: usados en pastas y sólidos de alta viscosidad

Los equipos de mezclado se clasifican según la geometría, el principio de operación y la viscosidad del fluido a manejar.

- **Tanques agitados mecánicamente:** los más comunes en IQ; impulsor rotatorio sumergido en el fluido
- **Mezcladores estáticos (in-line):** sin partes móviles; elementos fijos que dividen y recombinan el flujo
- **Mezcladores de tambor / ribbon blender:** cinta helicoidal en recipiente horizontal; pastas y sólidos
- **Mezcladores de alta cizalla (rotor-estátor):** emulsiones finas y dispersiones
- **Kneaders y amasadoras:** polímeros fundidos, cauchos y masas de viscosidad muy alta

En este curso: nos enfocamos en tanques agitados mecánicamente, que son los equipos del reactor de extracción y los tanques de precipitación de la planta de pectina.

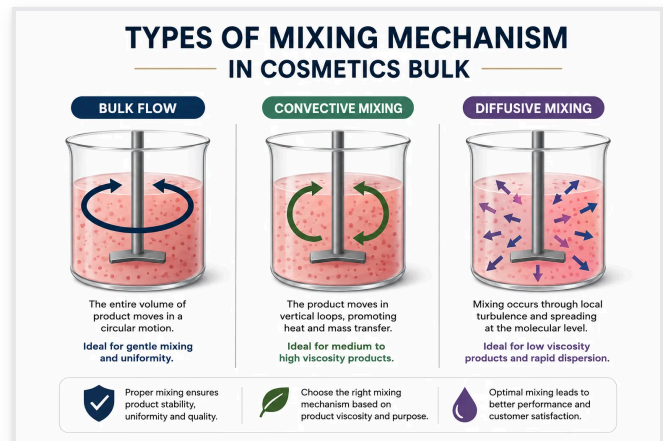
Los tres mecanismos del mezclado

El mezclado en un tanque agitado no ocurre por un único mecanismo sino por la **acción combinada en cascada** de tres procesos que operan a escalas espaciales distintas.

- **Convección (bulk flow)**
Movimiento a gran escala generado directamente por el impulsor, es el mecanismo más rápido y dominante

- **Dispersión turbulenta (eddy diffusion)**
Remolinos (eddies) a escala intermedia: actúa cuando $Re > 10^4$ y distribuye la materia a nivel de milímetros

- **Difusión molecular**
Escala molecular: muy lento; completa el mezclado final pero es secundario a escala industrial



Los tres mecanismos actúan secuencialmente: la convección distribuye el material a gran escala; la turbulencia lo divide a escala media; la difusión molecular completa la homogeneización a escala atómica.

Convección (bulk flow)

El impulsor genera corrientes a gran escala que mueven el fluido en todo el volumen del tanque.

Escala

Gran escala: el tanque completo

El flujo convectivo abarca todo el volumen útil del recipiente. Un impulsor axial genera una columna de descarga desde el impulsor hasta el fondo y retorno por las paredes (o viceversa).

Velocidad

El más rápido y dominante

La convección distribuye el trazador en el tanque en segundos. Determina el **tiempo mínimo posible** de mezclado: sin convección suficiente, los otros mecanismos no pueden compensar.

Diseño

Determinado por el tipo de impulsor

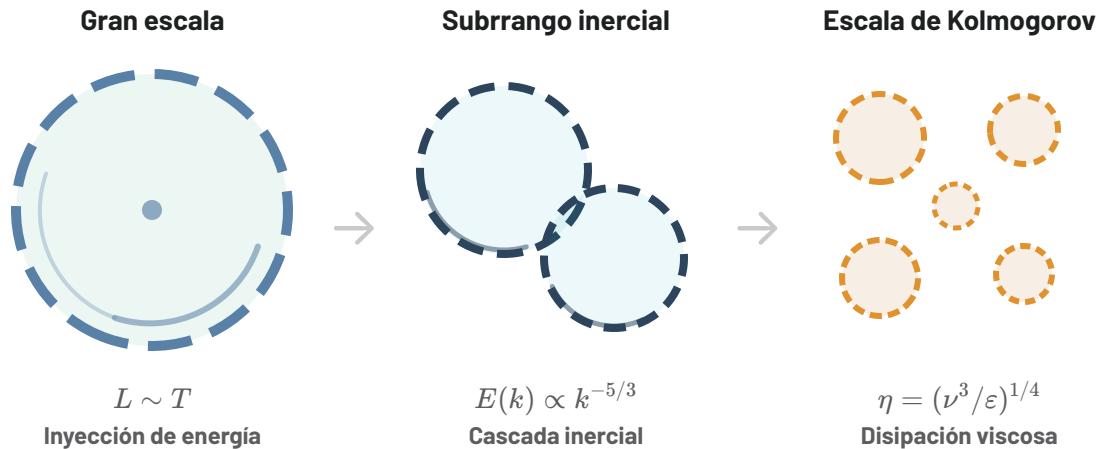
Impulsores axiales (hélice, PBT, hidrofoil) son superiores para homogenización: generan más caudal de descarga Q con menos potencia P que los radiales.

- Mayor $Q/P \rightarrow$ menor t_m por unidad de energía
- Los baffles convierten flujo tangencial en axial-radial y amplifican la convección

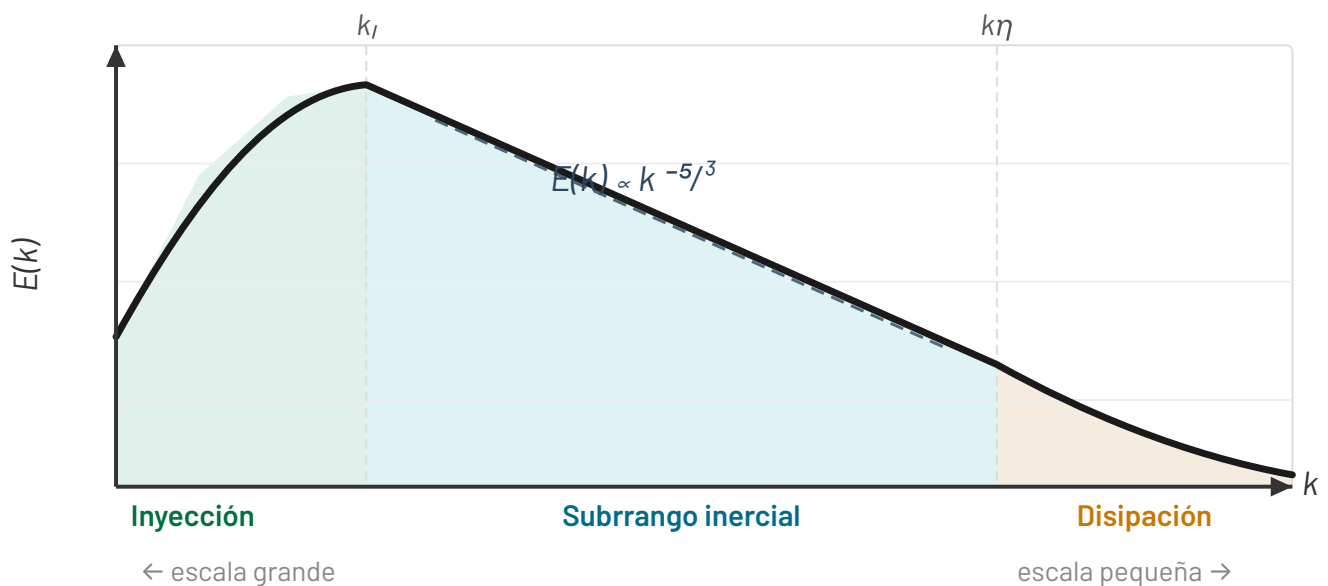
La relación entre caudal de descarga Q y el cubo del diámetro del impulsor D^3 define el **número de caudal** $N_Q = Q/(ND^3)$, que cuantifica la efectividad convectiva de cada tipo de impulsor.

Dispersión turbulenta: cascada de Kolmogorov

La turbulencia transfiere energía desde grandes vórtices hacia otros cada vez más pequeños, hasta disiparse por viscosidad en la escala mínima η .



Cómo leer la animación: los vórtices grandes (verde) giran **lento** y concentran casi toda la energía. Al fragmentarse en remolinos menores (teal → ámbar) giran **cada vez más rápido**, así viaja la energía sin perderse, hasta que en η la viscosidad los frena y la convierte en calor.



Ley de Kolmogorov-Obukhov

$$E(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$$

- $C_K \approx 1.5$: constante universal de Kolmogorov
- ε : tasa de disipación (m^2/s^3)
- $k = 2\pi/\ell$: número de onda (m^{-1})

La región de inyección aporta la mayor energía cinética (escalas grandes). La pendiente $-5/3$ es universal en fluidos turbulentos ($\text{Re} > 10^4$). La disipación viscosa actúa en la escala η .

Escala de Kolmogorov η

$$\eta = \left(\frac{\nu^3}{\varepsilon} \right)^{1/4}$$

- ν : viscosidad cinemática (m^2/s)
- ε : tasa de disipación de energía turbulenta (m^2/s^3)
- A mayor Re (mayor ε) $\rightarrow \eta$ más pequeño $\rightarrow$ mezcla más fina

Los eddies de tamaño η son los más pequeños que genera la turbulencia. Por debajo de esta escala solo actúa la difusión molecular.

Activación y límites

La dispersión turbulenta actúa **solo si $\text{Re} > 10^4$** . Por debajo, el flujo se vuelve laminar y desaparece: solo queda la difusión molecular a pequeña escala.

En el reactor de pectina: solución ácida diluida $\rightarrow$ baja viscosidad $\rightarrow \text{Re} > 10^4 \rightarrow$ dispersión turbulenta activa $\rightarrow t_m$ corto.

Contraste: en jarabes o pulpa concentrada, la viscosidad alta reduce $\text{Re} < 10$ y la dispersión turbulenta desaparece: ese es el reto de la alta viscosidad (Parte III).

Difusión molecular

La difusión molecular es el mecanismo más lento: actúa a escala atómica y completa el mezclado final.

- **Escala:** molecular, nanómetros a micrómetros
- **Fuerza impulsora:** el gradiente de concentración (segunda ley de Fick)
- **Velocidad:** muy lenta, los coeficientes de difusión en líquidos son del orden de $D_{AB} \sim 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$
- **Papel industrial:** secundario en reactores de gran escala; la convección y la turbulencia lo reducen a ser un mecanismo de "último kilómetro"
- **Relevancia en viscosos:** cuando $Re < 10$ (laminar), la dispersión turbulenta desaparece y la difusión molecular queda como el **único** mecanismo de pequeña escala → mezcla muy lenta

Segunda ley de Fick:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D_{AB} \nabla^2 c$$

El tiempo de igualación de concentración por difusión pura escala como $t \sim L^2/D_{AB}$. Para $L = 1 \text{ mm}$, $t \approx 1000 \text{ s}$, por eso la

Escala	Mecanismo dominante	Velocidad típica
Tanque (0.1-10 m)	Convección	Segundos
Meso (0.001-0.1 m)	Dispersión turbulenta	Segundos a minutos
Molecular (<1 μm)	Difusión molecular	Minutos a horas

Los tres mecanismos actúan en **cascada**: la convección lleva el material al vecindario, la turbulencia lo entrega a los eddies más pequeños, y la difusión molecular completa la homogeneización.

convección es
esencial.

PARTE II

Tiempo de mezclado: la métrica de rendimiento

¿Qué tan rápido se distribuye lo que se mezcla? El tiempo de mezclado t_m cuantifica la eficiencia del proceso y tiene implicaciones directas sobre el consumo energético.

Definición: θ_{95} o t_{95}

El tiempo de mezclado es un parámetro empírico que se mide experimentalmente.

Definición

θ_{95} : el tiempo para el 95% de homogeneidad

Tiempo requerido para que una perturbación (trazador) se distribuya en el volumen del tanque hasta alcanzar el **95% del valor de equilibrio final**.

El 95% es una convención práctica: llegar al 99% requeriría 3-5 veces más tiempo y energía.

Impulsores y t_m

Axiales vs. radiales para homogenización

Para mezclado de fases miscibles (homogenización), los impulsores de flujo axial producen t_m más cortos que los radiales con la misma potencia.

- Axiales (PBT, hidrofoil): mayor caudal $Q \rightarrow$ mejor circulación $\rightarrow$ menor t_m
- Radiales (Rushton): mayor cizalla $\rightarrow$ mejor para dispersión gas-líquido e inmiscibles, pero mayor t_m para homogenización

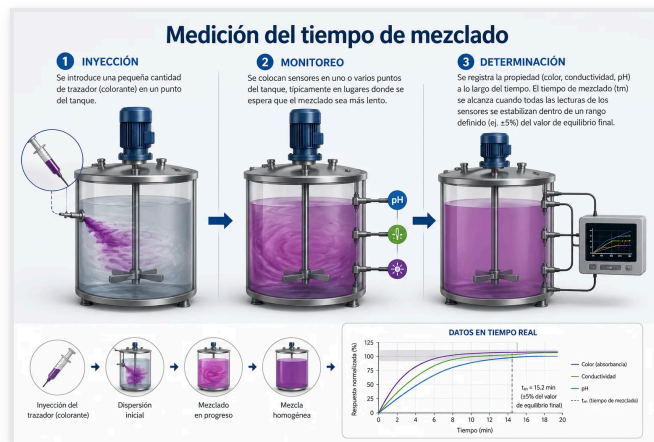
Número de mezclado N_m (Mixing number)

$$N_m = N \cdot t_m = \text{cte}$$

A las mismas condiciones geométricas, el producto de la velocidad de agitación N y el tiempo de mezclado t_m es aproximadamente constante para un tipo de impulsor dado. Esto permite escalar t_m cuando se cambia N .

Cómo se mide θ_{95}

Existen tres métodos experimentales principales, cada uno con ventajas y limitaciones según el fluido y la escala.



Inyección del trazador $\rightarrow$ monitoreo continuo $\rightarrow t_m$ alcanzado cuando las sondas se estabilizan dentro de $\pm 5\%$

Método 1

Conductividad eléctrica

Solución salina como trazador + sondas de conductividad. **Cuantitativo y no invasivo**: el más usado en escala piloto e industrial.

Método 2

Colorimétrico

Colorante + cámara. El procesamiento de imágenes mide la varianza de color hasta homogeneidad. **Ventaja**: visualización directa del patrón de mezclado.

Método 3

Indicador de pH

Indicador ácido-base que decolora al neutralizarse. Útil en fluidos **viscosos** donde la conductividad y la cámara son difíciles de implementar.

El proceso paso a paso

Los tres pasos del protocolo de medición experimental son siempre los mismos, independiente del método de detección elegido.

1

Inyección del trazador

Se introduce una pequeña cantidad de trazador en un **punto específico del tanque**. El trazador puede ser: sal (conductividad), colorante (colorimétrico) o ácido/base (pH). La cantidad debe ser suficiente para detectar pero no alterar las propiedades del fluido.

2

Monitoreo continuo

Se colocan sensores en **uno o varios puntos del tanque**, preferiblemente en las zonas donde se espera que el mezclado sea más lento: esquinas, lejos del impulsor, cerca del fondo o en zonas de bajo flujo. Se registra la señal continuamente.

3

Determinación del t_m

Se registra la propiedad (color, conductividad, pH) a lo largo del tiempo. El t_m se alcanza cuando **todas las lecturas** de los sensores se estabilizan dentro de un rango de **$\pm 5\%$ del valor de equilibrio final**.

Criterio del $\pm 5\%$: es la convención estándar para θ_{95} . El punto de muestreo más desfavorable (el que tarda más en igualarse) determina el t_m del sistema, por eso los sensores se ubican estratégicamente en zonas de mezclado lento.

¿Qué determina el tiempo de mezclado?

Seis grupos de variables controlan t_m , conocerlas permite optimizar el diseño.

Velocidad de agitación (N)

Inversamente proporcional: a mayor N , menor t_m . Relación directa con el número de mezclado $N \cdot t_m = \text{cte}$. El factor de control más accesible en operación.

Viscosidad del fluido (μ)

A mayor viscosidad, mayor t_m . En fluidos viscosos se pierde la dispersión turbulenta y solo queda la difusión molecular: el proceso es mucho más lento.

Régimen de flujo (Re)

El número de Reynolds determina qué mecanismos están activos. $Re > 10^4$: convección + turbulencia + difusión (rápido). $Re < 10$: solo convección + difusión (muy lento).

Tipo y tamaño del impulsor

La geometría afecta la distribución de flujo. Los impulsores axiales producen mayor caudal de circulación Q a igual potencia $\rightarrow$ menor t_m para homogenización de miscibles.

Geometría del recipiente

La forma del tanque, la relación H/T y el número, ancho y altura de los baffles afectan los patrones de flujo y, en consecuencia, la eficiencia del mezclado en todo el volumen.

Ubicación de la alimentación

El punto de inyección del trazador o del reactivo afecta la medición y la operación real. Inyectar cerca del impulsor puede subestimar el t_m ; lejos del impulsor, sobreestimarlos.

Relación entre t_m y potencia

Reducir el tiempo de mezclado tiene un **costo energético desproporcionado**, implicación directa para el diseño del reactor de extracción.

Correlación empírica

$$t_m \propto \left(\frac{T^3}{P} \right)^{1/3}$$

- T : diámetro del tanque (m)
- P : potencia del agitador (W)

Implicación energética clave

Despejando: $P \propto T^3/t_m^3$

Reducir t_m en un **20%** (factor 0.8) requiere aumentar la potencia en $1/0.8^3 \approx 1.95$, **casi duplicarla**.

Principio de diseño

En ingeniería química, el t_m **no se minimiza por sí solo**: se diseña al valor mínimo que exige el proceso. La cinética de reacción, la transferencia de calor o la calidad del producto imponen ese valor.

Diseñar para un t_m más corto del necesario desperdicia energía sin beneficio en el producto.

Ejemplo: reactor de pectina

Si se requiere $t_m \leq 30$ s y el diseño da 36 s (17% exceso):

- Aumentar solo potencia $\rightarrow$ +60% consumo energético
- Alternativa eficiente: optimizar baffles o cambiar a impulsor axial

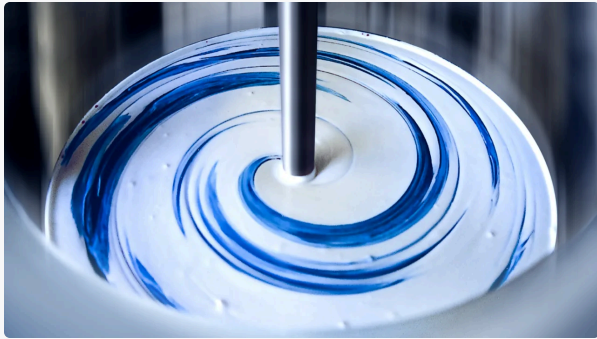
Retos del mezclado en fluidos reales

No todos los fluidos mezclan igual. Dos casos especiales rompen los supuestos del mezclado ideal y exigen soluciones de diseño particulares.

2 retos: alta viscosidad y líquidos inmiscibles

Retos: alta viscosidad

Cuando la viscosidad del fluido es alta, el régimen de flujo cambia de turbulento a laminar ($Re < 10$) y los mecanismos de mezclado disponibles se reducen drásticamente.



Patrón de mezclado laminar en un fluido de alta viscosidad. Los filamentos del colorante persisten mucho tiempo: la turbulencia no existe para dispersarlos.

Cuando $Re < 10$: el régimen es **completamente laminar**. La dispersión turbulenta desaparece: solo quedan convección (lenta y ordenada) y difusión molecular (muy lenta).

Comportamiento del fluido:

- El flujo es **ordenado y predecible**; el fluido se "adhiere" a las palas del impulsor
- **No hay dispersión turbulenta**: desaparece con la turbulencia
- La **difusión molecular** es el único mecanismo de mezcla a pequeña escala
- Se pueden crear "**zonas muertas**" cerca de las paredes donde el fluido apenas se mueve
- El t_m puede ser **órdenes de magnitud mayor** que en condiciones turbulentas equivalentes

Alta viscosidad: soluciones de diseño

Los impulsores convencionales no funcionan en fluidos laminares. Se requieren geometrías especializadas que recorran todo el volumen del tanque.

Principio de diseño

Grandes diámetros, baja velocidad

Impulsores con $D/T > 0.5$ (hasta $D/T \approx 0.95$) que cubren todo el diámetro del tanque. Operan lento para no sobresaturar la potencia.

- Mayor área de barrido → reduce zonas muertas
- Sin baffles (crean resistencia innecesaria en laminar)

Impulsor 1

Cinta helicoidal (helical ribbon)

Cinta enrollada helicoidalmente: recorre del fondo a la superficie. Genera flujo axial-toroidal que mueve material cerca de paredes y fondo.

- $D/T \approx 0.9, Re < 100$
- Polímeros, betún, almidones

Impulsor 2

Impulsor ancla

Sigue la forma del fondo y las paredes (<5 mm de espacio). "Raspa" las superficies evitando costras y zonas muertas; mejora la transferencia de calor por chaqueta.

- Ideal con chaqueta de calefacción
- Jarabes, cremas, salsas

Con $\mu > 10$ Pa·s los impulsores convencionales (PBT, Rushton) son **inefectivos**. La cinta helicoidal y el ancla son las únicas soluciones viables para fluidos de alta viscosidad.

Mezclado de líquidos inmiscibles

El objetivo **no** es crear una solución, sino una **dispersión o emulsión** estable. Las fuerzas involucradas son distintas a las del mezclado de miscibles.

El reto: coalescencia

La tensión interfacial busca minimizar el área de contacto → las gotas se **reagrupan espontáneamente**. El impulsor debe combatir la coalescencia de forma continua.

Mecanismo de dispersión:

- **Alta cizalla** es indispensable para romper las gotas de la fase dispersa
- Tamaño de gota $d \propto (P/V)^{-0.4}$: mayor densidad de potencia → gotas más pequeñas
- Número de Weber $We = \rho N^2 D^3 / \sigma$: debe superar la tensión interfacial σ para dispersar



Dispersor rotor-estátor: cizalla localizada que rompe gotas. La P/V en esa zona supera 10-100× la del tanque agitado convencional.

Diseño del sistema para líquidos inmiscibles

La selección del impulsor y el parámetro P/V son las decisiones de diseño críticas para emulsiones y dispersiones.

Dispersión gruesa

Turbina Rushton (RT-6)

Flujo radial → zona de cizalla alta en la descarga. Rompe las gotas de la fase dispersa.

- Gotas: 0.5-5 mm típicamente
- Dispersión aceite-agua, extracción líquido-líquido

Emulsiones finas

Turbinas de alta cizalla

Multi-palas (8-16) + alta velocidad. El principio rotor-estátor maximiza la cizalla por unidad de volumen.

- Gotas: 1-100 μm
- Mayonesa, cremas, pinturas, farmacéuticos

Parámetro clave

Potencia por volumen (P/V)

La densidad de potencia, no la potencia total, determina el tamaño de gota.

$$\frac{P}{V} = \frac{N_p \rho N^3 D^5}{V}$$

Mayor P/V → gotas más pequeñas.

Criterio de escalamiento para inmiscibles: mantener $P/V = \text{cte}$ entre escala piloto e industrial (no $N \cdot t_m = \text{cte}$ como en homogenización).

Aplicación al proyecto

En los reactores de extracción ácida, un mezclado eficaz es fundamental para la calidad y el rendimiento de la pectina.

🔹 Distribución de ácido

Hidrólisis homogénea

El ácido debe distribuirse uniformemente en la corteza de cítrico para garantizar una hidrólisis homogénea del protopectina.

- Gradientes de ácido → extracción incompleta en zonas de baja concentración
- Impulsor axial distribuye el ácido desde el punto de adición

🔹 Temperatura homogénea

Evitar degradación de la pectina

Extracción a 70-85°C. La pectina se degrada (β -eliminación) por encima de 90°C.

- El mezclado distribuye el calor de la chaqueta uniformemente
- Buen t_m → no hay estratificación térmica

🕒 Suspensión de sólidos

Suspensión completa del bagazo

La corteza de cítrico tiende a sedimentar. La suspensión completa maximiza el área de transferencia de masa ácido-sólido.

- Operar por encima de N_{js} (criterio Zwietering)
- Sedimentación → extracción incompleta y mayor variabilidad en DM

Riesgo de mezclado deficiente: extracción inhomogénea, variabilidad en el grado de metoxilación (DM), mayor consumo de ácido y menor rendimiento másico de pectina.

Conclusiones

Conclusión 1

Mezclado = objetivo final de la agitación

El mezclado se logra a través de una **cascada de tres mecanismos** que actúan en escalas decrecientes: convección (gran escala, dominante) → dispersión turbulenta (escala intermedia, activa solo si $Re > 10^4$) → difusión molecular (escala molecular, siempre activa pero muy lenta).

Conclusión 2

El t_m es la métrica de rendimiento

El tiempo de mezclado θ_{95} cuantifica la eficiencia del sistema. **Reducirlo es energéticamente costoso**: reducir t_m un 20% requiere casi duplicar la potencia ($P \propto t_m^{-3}$). El diseño debe establecer el valor mínimo que requiere el proceso, no el mínimo posible.

Conclusión 3

El diseño debe adaptarse al fluido

Los fluidos reales plantean retos específicos: **alta viscosidad** ($Re < 10$) requiere impulsores de gran diámetro como cinta helicoidal o ancla; **fases inmiscibles** requieren alta cizalla y el parámetro P/V como criterio de diseño y escalamiento.

Ahora tiene las herramientas para evaluar la calidad del mezclado en su reactor de extracción.

A trabajar

Para el reactor de extracción: estime el régimen de flujo (Re), seleccione el impulsor adecuado y calcule el t_m requerido para garantizar la homogeneización del ácido antes de que la reacción de hidrólisis avance significativamente.